
Mathematische Methoden

Sommer 2024

Dokumentierte Lösungen

Aufgabe 1

1. **Wahr.** Für $h(z) = f(z+1) - f(z)$ gilt $h(x) = 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Da h holomorph ist und die Nullstellen eine Häufungsstelle besitzen, folgt mit dem Identitätssatz $h \equiv 0$.
2. **Falsch.** Die Gleichung $z^3 = -1$ besitzt drei Lösungen: -1 , $e^{i\pi/3}$ und $e^{i5\pi/3}$.
3. **Falsch.** Es gilt $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$. Beispielsweise ist $|1| = |i|$, aber $|e| \neq |e^i|$.
4. **Falsch.** Auf der imaginären Achse gilt $|\sin(iy)| = |\sinh(y)|$, was für $|y| \rightarrow \infty$ unbeschränkt ist.

Aufgabe 2

Da $e^{\frac{\pi}{2}i} = i$, gilt

$$u(x, y) = -2x^2 + x + 2y^2 - 4y, \quad v(x, y) = 4xy - 4x - y + 1.$$

Damit

$$u_x = -4x + 1, \quad u_y = 4y - 4, \quad v_x = 4y - 4, \quad v_y = 4x - 1.$$

Die Cauchy–Riemann–Gleichungen $u_x = v_y$ und $u_y = -v_x$ gelten nicht für alle (x, y) .

Ergebnis: f ist nicht holomorph.

Aufgabe 3

$$\frac{e^3}{\sqrt{2}} + \frac{e^3}{\sqrt{2}}i = e^3 e^{i\pi/4}.$$

Da $\pi/4 \in (-\pi, \pi]$, ist der Hauptwert

Ergebnis: $\operatorname{Log}\left(\frac{e^3}{\sqrt{2}} + \frac{e^3}{\sqrt{2}}i\right) = 3 + \frac{\pi}{4}i.$

Aufgabe 4

A ist der Durchschnitt zweier abgeschlossener Kreisscheiben. Der Durchschnitt konvexer Mengen ist konvex, also insbesondere einfach zusammenhängend; zudem ist A kompakt.

Aussage	Wahrheitswert
A beschreibt ein Rechteck.	Falsch
A ist einfach zusammenhängend.	Wahr
Maximum von $ f $ wird am Rand angenommen.	Wahr
A ist beschränkt.	Wahr

Aufgabe 5

Die Singularitäten des Integranden sind

$$z = 2 \quad (\text{Pol zweiter Ordnung}), \quad z = \pm 3i \quad (\text{einfache Pole}).$$

Aus der Kurve liest man für die relevanten Singularitäten

$$w_1 = 2, \quad w_2 = 3i, \quad n_1 = 2, \quad n_2 = -1$$

ab. Mit der Cauchy-Integralformel erhält man

$$I_1 = \int_{\gamma_2} \frac{\cos z}{(z-2)^2} dz = 2\pi i (\cos z)'|_{z=2} = -2\pi i \sin(2),$$

sowie

$$I_2 = \int_{\gamma_{3i}} \frac{e^z}{z^2 + 9} dz = 2\pi i \frac{e^{3i}}{6i} = \frac{\pi}{3} e^{3i}.$$

Daher

$$I = n_1 I_1 + n_2 I_2 = 2(-2\pi i \sin(2)) - \frac{\pi}{3} e^{3i},$$

also

Ergebnis: $I = -4\pi i \sin(2) - \frac{\pi}{3} e^{3i}.$

Aufgabe 6

Durch die Substitution $w = (z - z_0)^{-1}$ ist

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n w^n,$$

also konvergiert die Reihe genau dann, wenn $|w| < R$, d. h.

$$|z - z_0| > \frac{1}{R}.$$

Aussage	Wahrheitswert
$g(z) = 1/f(z)$	Falsch
$g(z)$ konvergiert, falls $ z < 1/R$	Falsch
$g(z)$ konvergiert für $ z - z_0 > 1/R$	Wahr
$g(z) = f(1/z)$	Falsch

Aufgabe 7

Mit $w = z - i$ gilt

$$f(z) = \frac{1}{w(w - (4 - i))} = -\frac{1}{4 - i} \frac{1}{w} \frac{1}{1 - \frac{w}{4 - i}}.$$

Für $|w| < |4 - i| = \sqrt{17}$ ergibt die geometrische Reihe

Ergebnis: $f(z) = -\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(z - i)^{j-1}}{(4 - i)^{j+1}}, \quad |z - i| < \sqrt{17}.$

Aufgabe 8

Bei einer geraden Laurentreihe um 0 verschwinden alle Koeffizienten ungerader Potenzen.

Aussage	Wahrheitswert
$f(z) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} c_{2j} z^{2j}$ um 0	Wahr
Nur gerade Exponenten um beliebiges z_0	Falsch
f kann in 0 keine wesentliche Singularität haben	Falsch
f kann in 0 keinen Pol erster Ordnung haben	Wahr

Ein Gegenbeispiel zur dritten Aussage ist $f(z) = e^{1/z^2}$.

Aufgabe 9

Mit $z = e^{it}$ und $dt = \frac{dz}{iz}$ folgt

$$3 \cos t + 5 = \frac{3z^2 + 10z + 3}{2z}, \quad I = \frac{1}{i} \int_{\gamma} \frac{2}{3z^2 + 10z + 3} dz.$$

Die Pole sind

$$z_1 = -\frac{1}{3}, \quad z_2 = -3.$$

Nur $z_1 = -1/3$ liegt innerhalb des Einheitskreises, und

$$\operatorname{Res}\left(\frac{2}{3z^2 + 10z + 3}, -\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{6(-1/3) + 10} = \frac{1}{4}.$$

Daher

Ergebnis: $I = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$

Aufgabe 10

Am Ursprung ist

$$\lim_{t \downarrow 0} f(t) = 0, \quad f(0) = 1,$$

also ist f unstetig. Die Fourier-Inversionsformel liefert an einer Sprungstelle nicht den Funktionswert, sondern den Mittelwert der einseitigen Grenzwerte. Da f keine kompakte Stütze besitzt, verschwindet auch $\chi_{[-1,1]} * f$ nicht ab einem endlichen Zeitpunkt identisch. Wegen des Faktors e^{-t^2} ist f jedoch absolut integrierbar.

Aussage	Wahrheitswert
f ist stetig	Falsch
Fourier-Inversionsgleichung gilt für alle t	Falsch
$(\chi_{[-1,1]} * f)(t) = 0$ für alle hinreichend grossen t	Falsch
f ist absolut integrierbar	Wahr

Aufgabe 11

Die kleinste Periode ist $4\pi = 2L$, also

$$\omega = \frac{\pi}{L} = \frac{1}{2}, \quad L = 2\pi.$$

Da die Fortsetzung gerade ist, gilt $b_n = 0$ für alle n , insbesondere $b_1 = 0$. Aus

$$a_0 = \frac{2}{L} \int_0^L (3x + 2) dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_0^{2\pi} = 6\pi + 4$$

folgt

Ergebnis: $\omega = \frac{1}{2}, \quad L = 2\pi, \quad a_0 = 6\pi + 4, \quad b_1 = 0, \quad f(2\pi) = 6\pi + 2.$

Aufgabe 12

Aussage	Wahrheitswert
$\sigma_1 \neq \sigma_2 \Rightarrow \mathcal{L}[f_1] \neq \mathcal{L}[f_2]$	Falsch
Wachstumskoeffizient von $f_1 + f_2$ ist $\sigma_1 + \sigma_2$	Falsch
$\mathcal{L}[H(t)t \cos t](s) = -\frac{1-s^2}{(s^2+1)^2}$	Wahr
Wachstumskoeffizient von $f_1 f_2$ ist $\sigma_1 \sigma_2$	Falsch

Für die dritte Aussage:

$$\mathcal{L}[t \cos t](s) = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + 1} \right) = \frac{s^2 - 1}{(s^2 + 1)^2}.$$

Aufgabe 13

Die Laplace-Transformation liefert

$$(sF(s) - 3) + F(s) = \frac{1}{s^2 + 1}, \quad F(s) = \frac{3s^2 + 4}{(s + 1)(s^2 + 1)}.$$

Die Partialbruchzerlegung lautet

$$F(s) = \frac{7/2}{s + 1} + \frac{-\frac{1}{2}s + \frac{1}{2}}{s^2 + 1}.$$

Daher

Ergebnis: $f(t) = \frac{7}{2}e^{-t} - \frac{1}{2}\cos t + \frac{1}{2}\sin t, \quad t \geq 0.$